小论文_主实验结果报告

依据《修改指令 7》；报告日期：2026 年 10 月 16 日（北京时间）。本阶段交付主实验、独立核验及正式图表，不生成完整中文论文或英文稿。

资源模型已锁定：单次 $r_i=A_i/A_total$；$B_used=\Sigma_t\Sigma_i x(i,t)r_i$，表示累计等效全网络处理面积，无量纲。B=1 表示累计处理面积等于 59 个单元总面积一倍，不要求每个单元恰好养护一次。J 仍为 59×20 个年末评分的等权算术平均，面积不进入 J。

共新增 490 次优化：420 次主资源实验、60 次额外年评分下降量实验、10 次 I-GJO 对照；每次种群 30，10000 次候选评价，合计 4,900,000 次搜索评价。16 个唯一问题各单独检查 3 个固定端点排程和 8 个统一规则候选，共 176 次候选预处理评价，另行记录。各次种群中的公共先验成员仍计入 10000 次预算。

，d 及 B 下逐年复算，不移动、不自动修复。当前可行候选中 J 最高者作为共享初始成员，其余 29 个成员由 seed 产生。所有比较使用相同检查和选择规则；可行率必须结合这一共享先验解释，不能视为随机搜索独立发现可行域的概率。

1 七档资源结果

冻结端点为 B_min_known_LOCF_area=0.2151498644408547 与 B_ref_LOCF_area=2.8115652635666377，ΔB=2.596415399125783。ρ 取 0，1/6，2/6，1/2，4/6，5/6，1，程序按 B=B_min+ρΔB 使用全精度值。Ridge 最低已知资源 0.13192339810326736 仅作诊断，不定义另一条资源轴。

LOCF：七档共 210/210 次可行；ρ=0 时 J=85.0848±0.0101，ρ=1 时 J=92.2101±0.0169，独立搜索最好 J 分别为 85.0930 与 92.2472。完整七档均值、标准差及 n 见表 5；误差线是运行离散程度，不是置信区间。

LOCF 的已验证可行目标下界从 85.0930 至 92.2472 分，按资源档不下降；7 档中 2 档的独立搜索最好值未超过当档已知可行下界。下界只代表已核验的可行解水平，未证明全局最优。

LOCF 相邻档的描述性资源效率范围为 0.8359—9.5020 分/单位归一化资源；首段为 9.5020，末段为 0.9647，保留原始有限搜索波动。

Ridge：七档共 210/210 次可行；ρ=0 时 J=87.7321±0.1093，ρ=1 时 J=93.8523±0.0103，独立搜索最好 J 分别为 87.9623 与 93.8742。完整七档均值、标准差及 n 见表 5；误差线是运行离散程度，不是置信区间。

Ridge 的已验证可行目标下界从 87.9623 至 93.8742 分，按资源档不下降；7 档中 0 档的独立搜索最好值未超过当档已知可行下界。下界只代表已核验的可行解水平，未证明全局最优。

Ridge 相邻档的描述性资源效率范围为 0.5470—7.3666 分/单位归一化资源；首段为 7.3666，末段为 1.3245，保留原始有限搜索波动。

需要保留的有限搜索差异：LOCF，ρ=0.500000 的独立 GJO 最好 J=91.236475，已验证可行目标下界 =91.436305；下界来源为本阶段 10 次 I-GJO 对照中的最好排程（locf__d065__level3__i-gjo__seed20261018）。该固定排程在目标档资源上限下复算可行，未计入当档 30 次 GJO 统计。

需要保留的有限搜索差异：LOCF，ρ=0.666667 的独立 GJO 最好 J=91.051339，已验证可行目标下界 =91.436305；下界来源为本阶段 10 次 I-GJO 对照中的最好排程（locf__d065__level3__i-gjo__seed20261018）。该固定排程在目标档资源上限下复算可行，未计入当档 30 次 GJO 统计。

此外，LOCF 的 ρ=2/3 独立 GJO 最好 J=91.051339，也低于较低 ρ=1/2 的 GJO 最好 J=91.236475；后者固定行动可移植到更高档。ρ=1/2 的 I-GJO 下界属于同档补充求解器结果，ρ=2/3 的同一 I-GJO 下界属于低档固定行动移植，二者来源应区分。

已验证可行目标下界综合已核验端点、当档搜索结果与较低档固定移植候选，来源逐项记录，不纳入 30 次随机运行统计。高档独立最好值若低于移植下界，解释为有限搜索未超过已知可行下界，不解释为增加资源降

低状态，也不人为平滑或强制 J 单调。相邻均值差/资源差仅作描述性资源效率，不表示经济边际收益或最佳预算。

2 LOCF 与 Ridge 在相同绝对资源下的比较

ρ=1/2 时，LOCF 为 30/30 次可行、J=90.6162±0.5326；Ridge 为 30/30 次可行、J=92.5847±0.1579。同 seed 且双方可行的配对数为 30/30，平均 J 差（Ridge−LOCF）为 1.9684 分。

两套规划初值中均有 6 个 2024 实测单元，其他 53 个由最近真实观测延续或历史特征 Ridge 估计。较高绝对 J 同时反映起始状态、有限求解和行动变化，不能单凭 J_Ridge>J_LOCF 判定 Ridge 养护措施更有效。

3 相对无养护增益 ΔJ

参考 d=0.65 时，两套冻结无养护基线分别为 LOCF 83.8166949153 分、Ridge 85.4707366813 分。每次可行运行分别减去同一初值的基线，未使用同一个基线比较两套初值。

ρ=1/2 下平均 ΔJ：LOCF 6.7995±0.5326 分，Ridge 7.1139±0.1579 分；双方可行同 seed 配对的平均 ΔJ 差（Ridge−LOCF）为 0.3144 分。七档配对结果均保留配对样本量，见 paired_initial_summary.csv。

平均 ΔJ 差的方向随资源档改变：ρ=0.833333 为-0.167567 分；ρ=1.000000 为-0.011863 分（均为 Ridge−LOCF）。因此不能写成 Ridge 在所有资源档都有更大的相对无养护收益。

4 养护时机差异与 Jaccard

七档代表方案的行动集合 Jaccard 范围为 0.0250—0.7939。ρ=1/2 时，LOCF/Ridge 分别有 111/112 次行动，交集 13 ，并集 210，Jaccard=0.0619。该指标衡量精确'单元—年份'行动一致性，不能直接解释为初值的因果效应。

代表档双方均养护 57 个单元，首次养护年份绝对差的均值为 2.37 年、中位数为 2.00 年，首次年份相同 6 个。仅 LOCF 养护 1 个、仅 Ridge 养护 1 个、双方均未养护 0 个；未养护未编码为 0。

5 预先固定 ρ=1/2 的两套代表方案

代表档在看结果前固定为 ρ=1/2（B=1.5133575640037462），不根据图形或性能另选资源档。各初值 30 次运行中取最高可行 J；数值并列时先取 B_used 较低，再取 seed 较小。

LOCF 代表：seed=20261023，J=91.2365，ΔJ=7.4198，B_used=1.472293652，资源利用率 97.29%，养护 111 次；2044 均分 88.7871，全期最低评分 76.6700，最低 1 、2 类管理比例 100.00%。

Ridge 代表：seed=20261044，J=92.8094，ΔJ=7.3387，B_used=1.497010533，资源利用率 98.92%，养护 112 次；2044 均分 90.3250，全期最低评分 77.6400，最低 1 、2 类管理比例 100.00%。

两份代表方案的单次 ΔJ 差（Ridge−LOCF）为-0.081084 分。代表方案分别取两组最大可行 J，其方向可以与 30 次平均 ΔJ 差不同，应分别报告，不能以代表值替代组均值。

代表排程及 20 年年度状态完整输出为两份 representative_schedule_*.csv 和 representative_annual_metrics.csv。代表方案是有限搜索中的可行结果，不称全局最优；也不用于替代各档 30 次统计。

6 年评分下降量敏感性

只固定 LOCF 初值与 ρ=1/2 的同一绝对 B；d=0.45 及 0.85 各新增 30 次，d=0.65 复用主实验 30 次。不随 d 重新估计资源端点。养护后评分恢复量始终 R=6 分。

d=0.45：可行 30/30，J=92.8642±0.3567；同 d 无养护 J=85.9167，ΔJ=6.9475；平均 B_used=1.485400 ，平均行动 103.60 次。

该 d 的平均 2044 均分 91.8170，各次运行全期最低评分的均值 78.8267，最低 1 、2 类比例均值 100.00%，已养护单元的平均首次养护年份再按运行求均值为 2028.74 年。

d=0.65：可行 30/30，J=90.6162±0.5326；同 d 无养护 J=83.8167，ΔJ=6.7995；平均 B_used=1.492402 ，平均行动 97.13 次。

该 d 的平均 2044 均分 87.4287，各次运行全期最低评分的均值 76.6853，最低 1 、2 类比例均值 99.44%，已养护单元的平均首次养护年份再按运行求均值为 2028.73 年。

d=0.85：可行 30/30，J=88.2388±0.5569；同 d 无养护 J=81.7167，ΔJ=6.5221；平均 B_used=1.494904 ，平均行动 89.77 次。

该 d 的平均 2044 均分 82.7458，各次运行全期最低评分的均值 74.5243，最低 1 、2 类比例均值 98.59%，已养护单元的平均首次养护年份再按运行求均值为 2028.75 年。

以上是情景敏感性结果，d 与 R 未由历史养护效果数据校准。不同 d 的 ΔJ 使用各自无养护基线；不可把 d=0.65 的 83.816695 套用于其他 d，也不可解释为未来退化概率。

7 GJO 与 I-GJO 的简短对照

GJO（前 10 个 seed）：10/10 次可行，J=90.7249±0.5434，最好 J=91.2365。

I-GJO（前 10 个 seed）：10/10 次可行，J=91.1608±0.1897，最好 J=91.4363。

指令 7 · 面积占比归一化养护资源 · 主实验结果

同 seed 且双方可行配对 n=10/10，平均差（I-GJO−GJO）=0.435836 分，中位差=0.255220 分。该对照仅检验求解器稳健性，保持相同种群、预算、资源、约束和公共候选；不开展消融，也不以 p 值或算法优越性为文章主结论。

以 1e−10 分为数值并列容差，I-GJO 的逐 seed 胜/平/负为 7/0/3。本次小样本配对对照只描述观测差异，不外推普遍求解优越性。

8 面积与养护频次诊断

在 14 份七档代表排程中，面积与 20 年养护次数的 Spearman 相关系数范围为-0.6542—0.4743；ρ=1/2 的两套结果及面积四分位分组均保存在 area_maintenance_diagnostic.csv。

LOCF 代表档：Spearman ρ_s=-0.0723；面积由小到大四分位组的平均养护次数依次为 1.80、1.94、2.42、1.47。

Ridge 代表档：Spearman ρ_s=-0.0890；面积由小到大四分位组的平均养护次数依次为 1.80、2.06、2.17、1.60。

14 份代表排程中有 8 份相关系数为负。由于状态目标对检测单元等权，而资源与面积成比例，小面积单元在单位资源下更容易提高网络平均评分；这是需要说明的模型取舍与局限。本诊断不改变主目标，相关性同时受初值、阈值和有限搜索影响，不作单因素因果判断。完整分组数据优先放补充材料。

负相关并非所有资源档都出现：预定代表档两套初值的相关性均很弱，部分低资源档负相关较明显，高资源档则出现正相关。因此不能概括为全资源范围始终优先养护小面积单元；应分资源档报告诊断。

9 准备进入正文的 8 幅图

以下为本阶段正式中文图。原图同时提供≥300 dpi PNG 和 SVG；语言字典及 PLOT_LANGUAGE 开关保留供后续英文图片使用，本阶段未写英文正文。

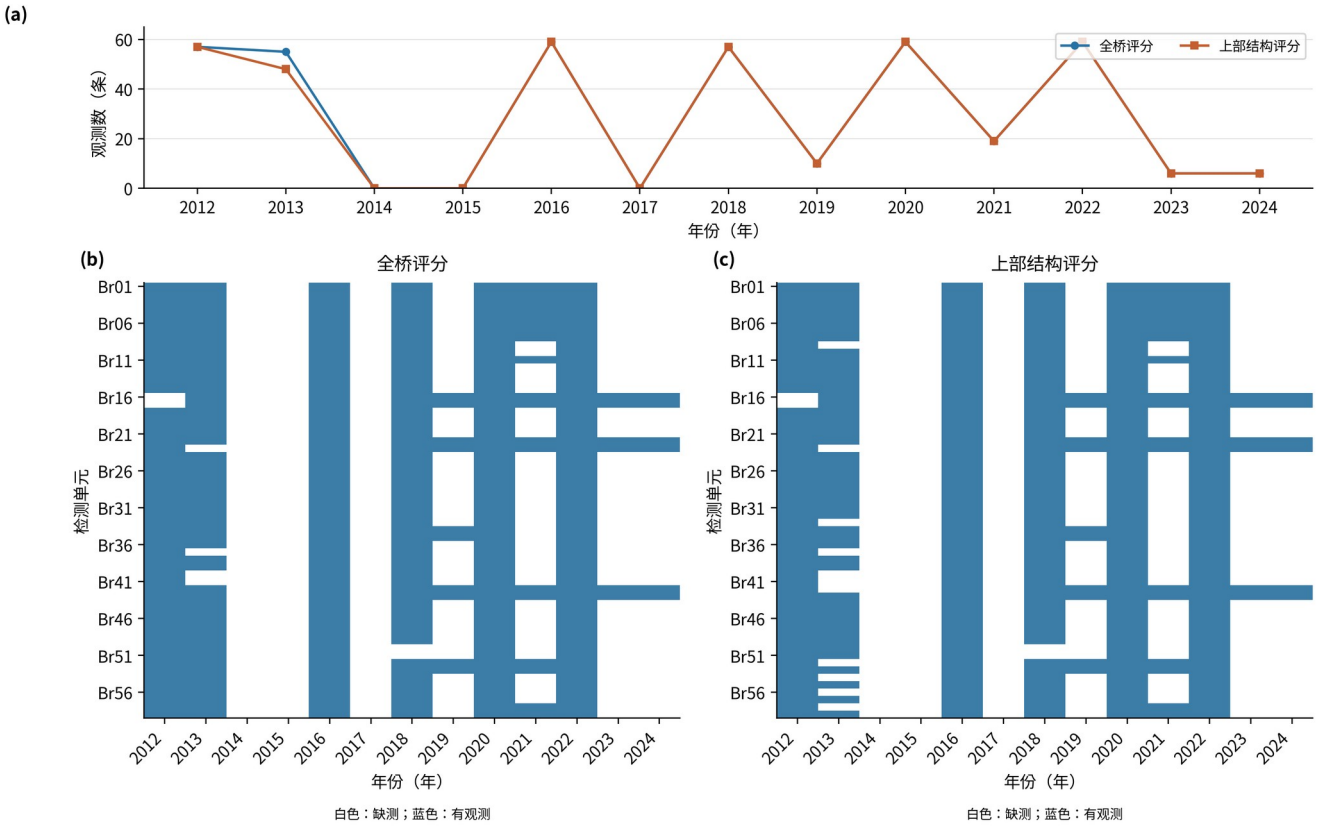


图 1 检测年度覆盖与 59 单元观测热图

冻结的 2012—2024 年记录；空白表示缺测，不按零分处理。

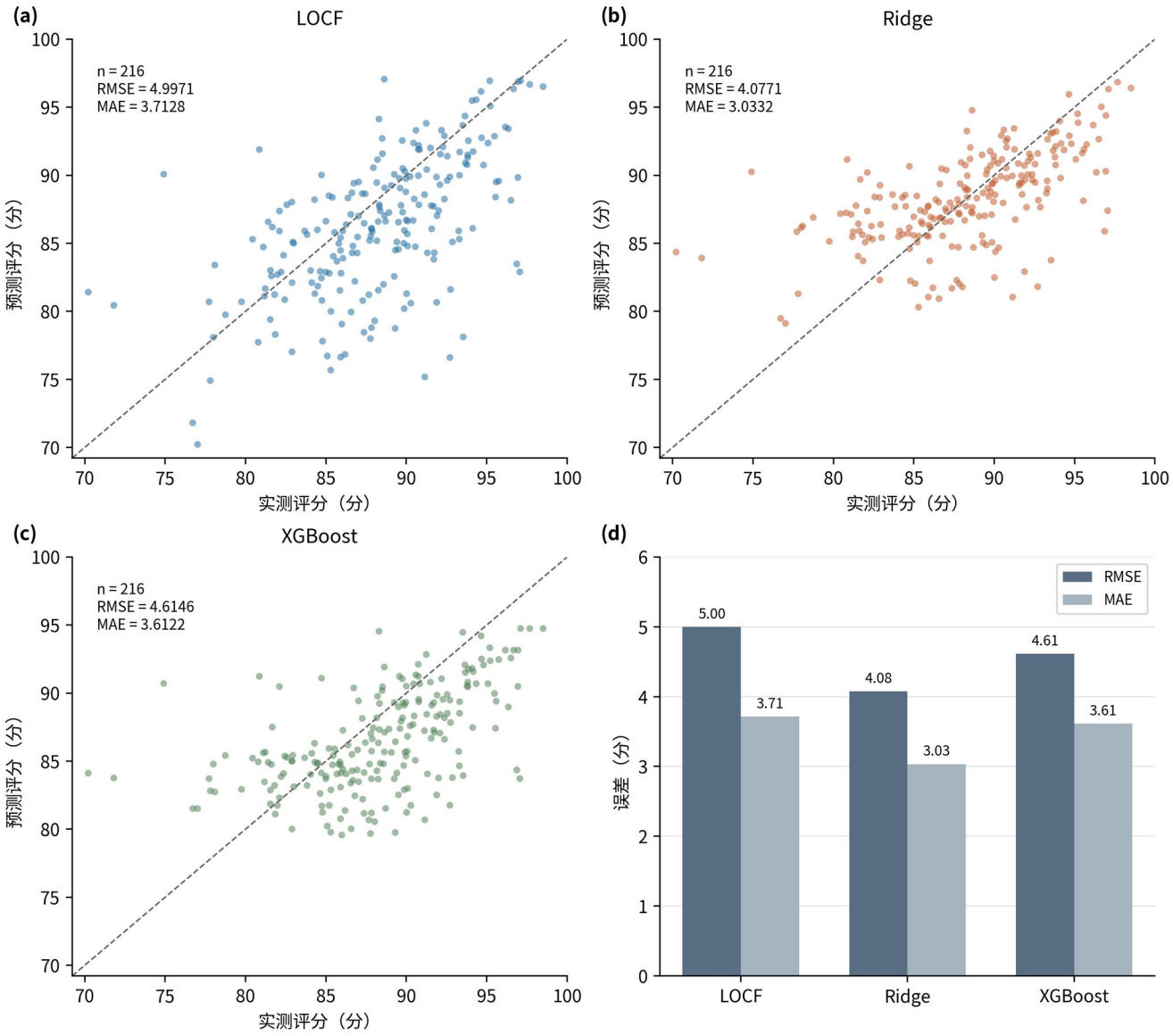


图 2 连续评分预测表现

2018—2024 年扩展窗口下一次真实观测任务，共 216 条测试记录；不与 70 条一年间隔任务混用。

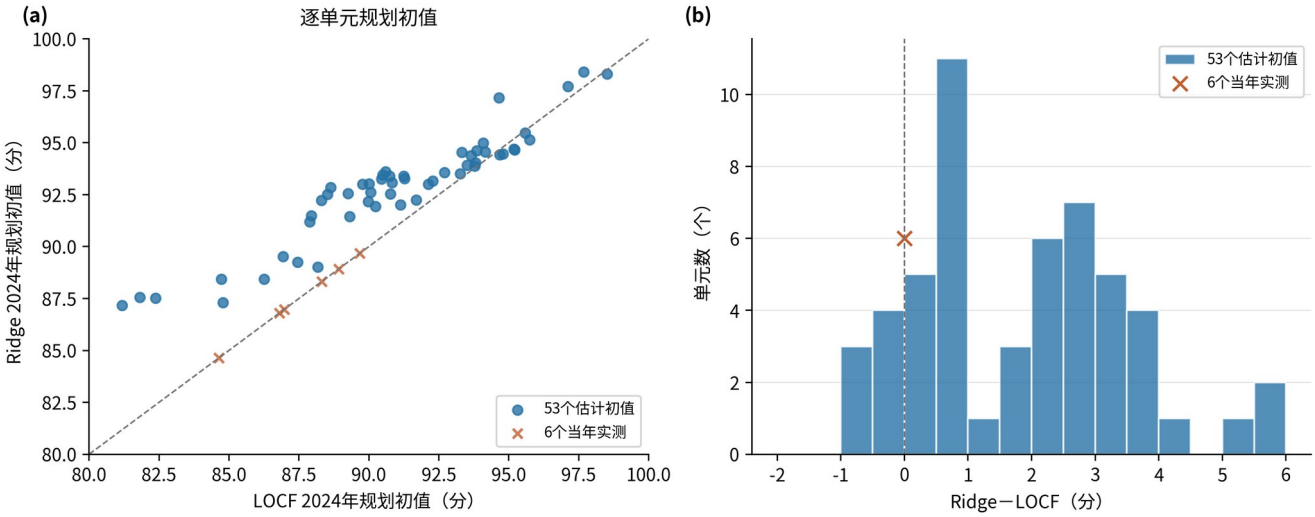


图 3 LOCF 与 Ridge 的 2024 规划初值

6 个单元使用 2024 实测值，53 个使用缺测估计值；不能视为 59 个真实 2024 状态。

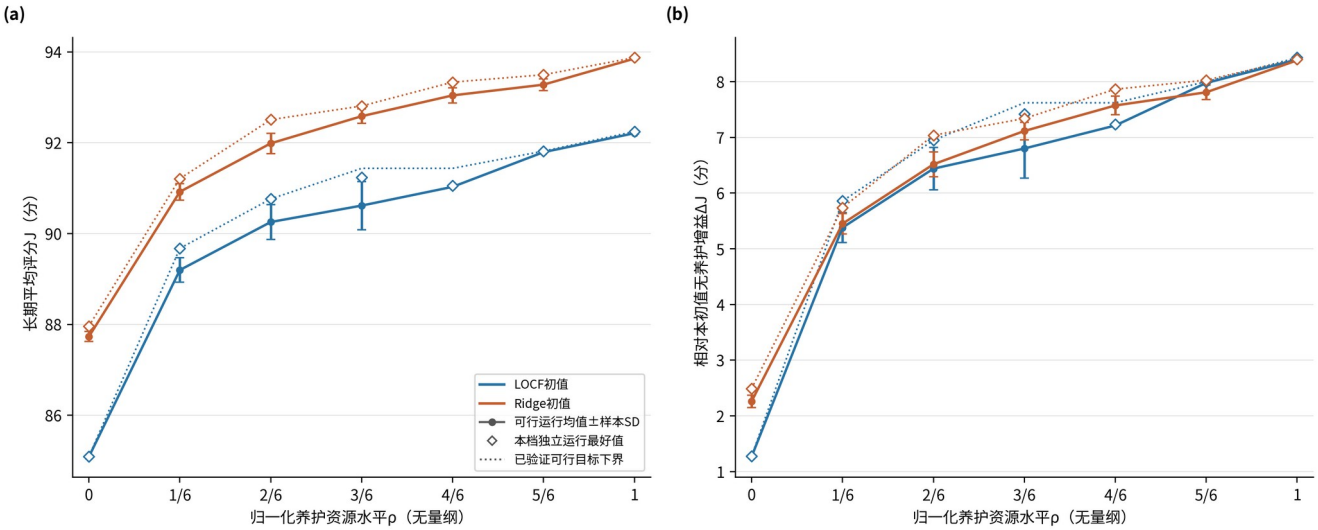


图 4 七档资源下的绝对 J 与相对无养护增益

误差线为 30 次可行运行的样本标准差；已验证可行目标下界单列，不混入随机运行均值。

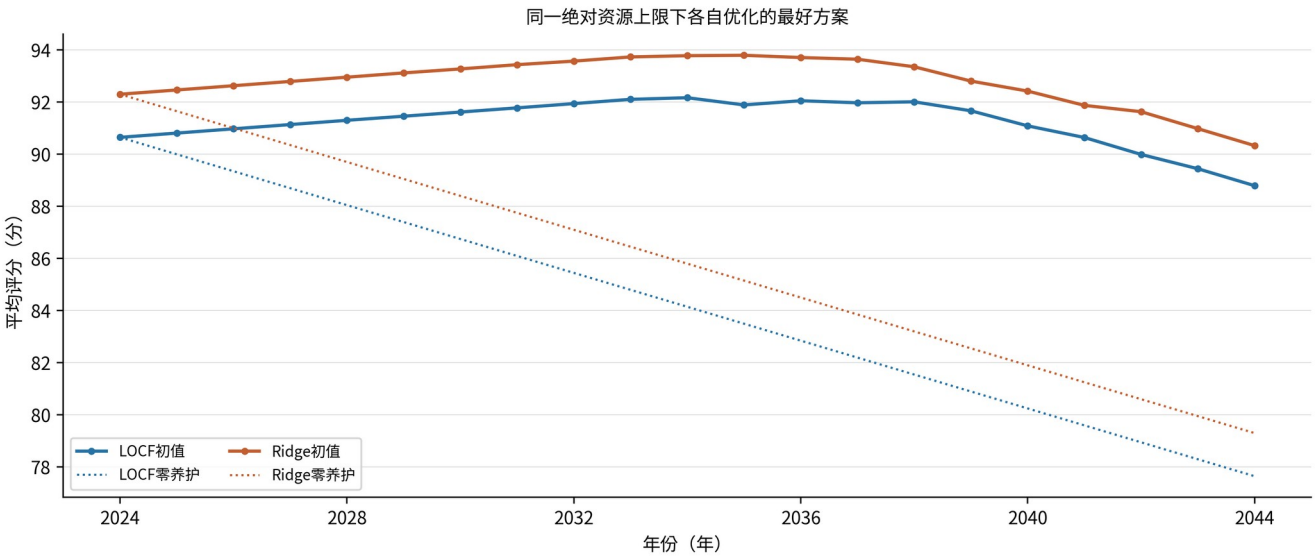


图 5 预定代表资源档的长期状态轨迹

ρ=1/2 、B=1.513357564 、d=0.65；分别选两套初值下最高可行 J，按资源使用及 seed 处理并列。

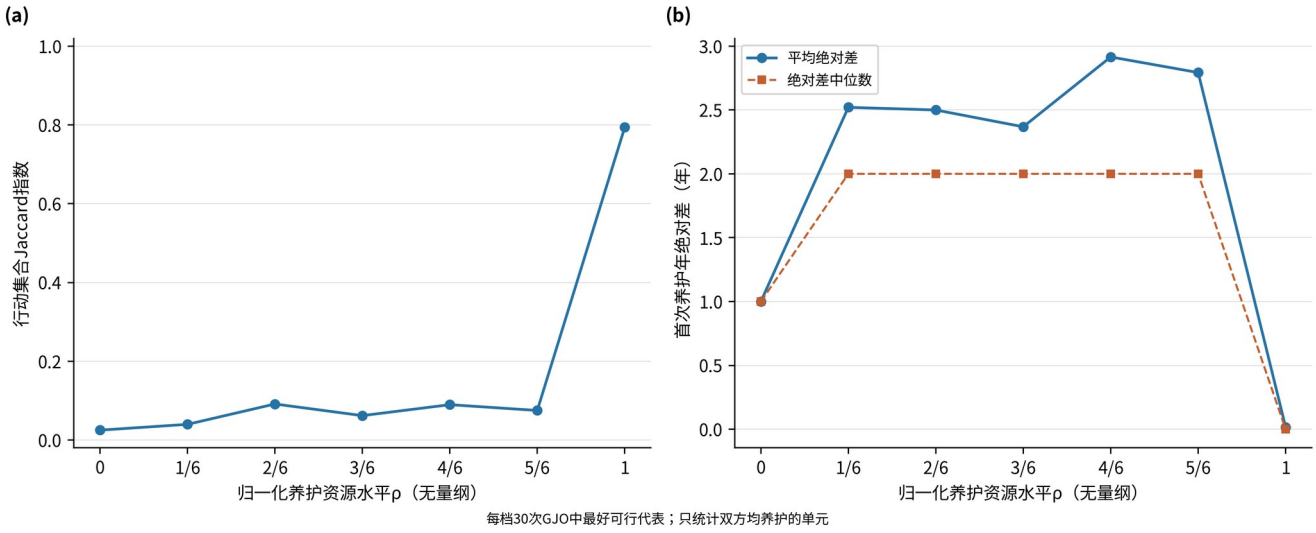


图 6 初值对养护时机的影响

首次养护年份差异仅使用双方均养护的单元，未养护不编码为 0 年。

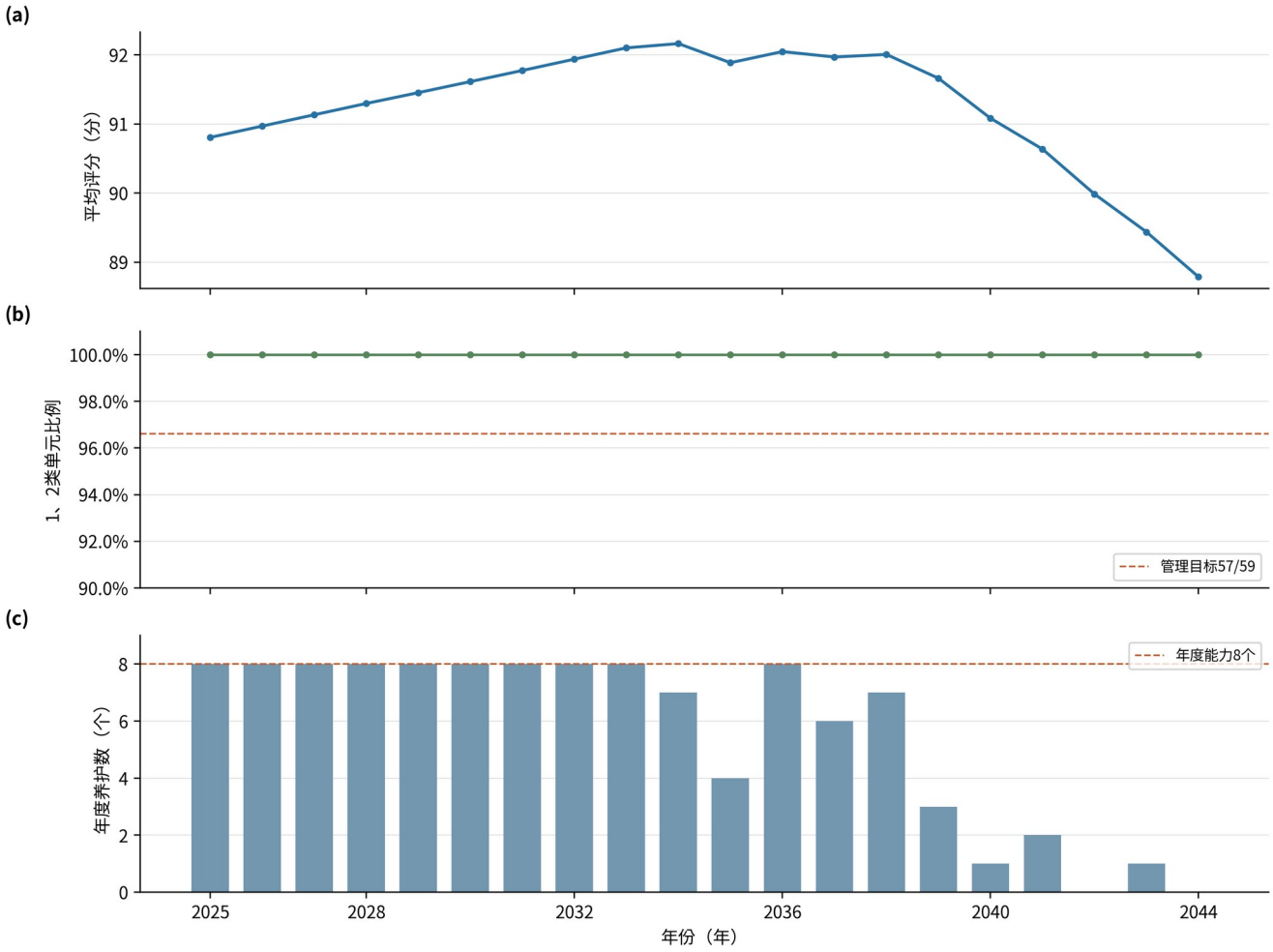


图 7 LOCF 代表方案的状态、管理比例及年度行动

预先固定 ρ=1/2；管理目标是全部>60 且至少 57/59 个单元>75，属于本研究情景条件。

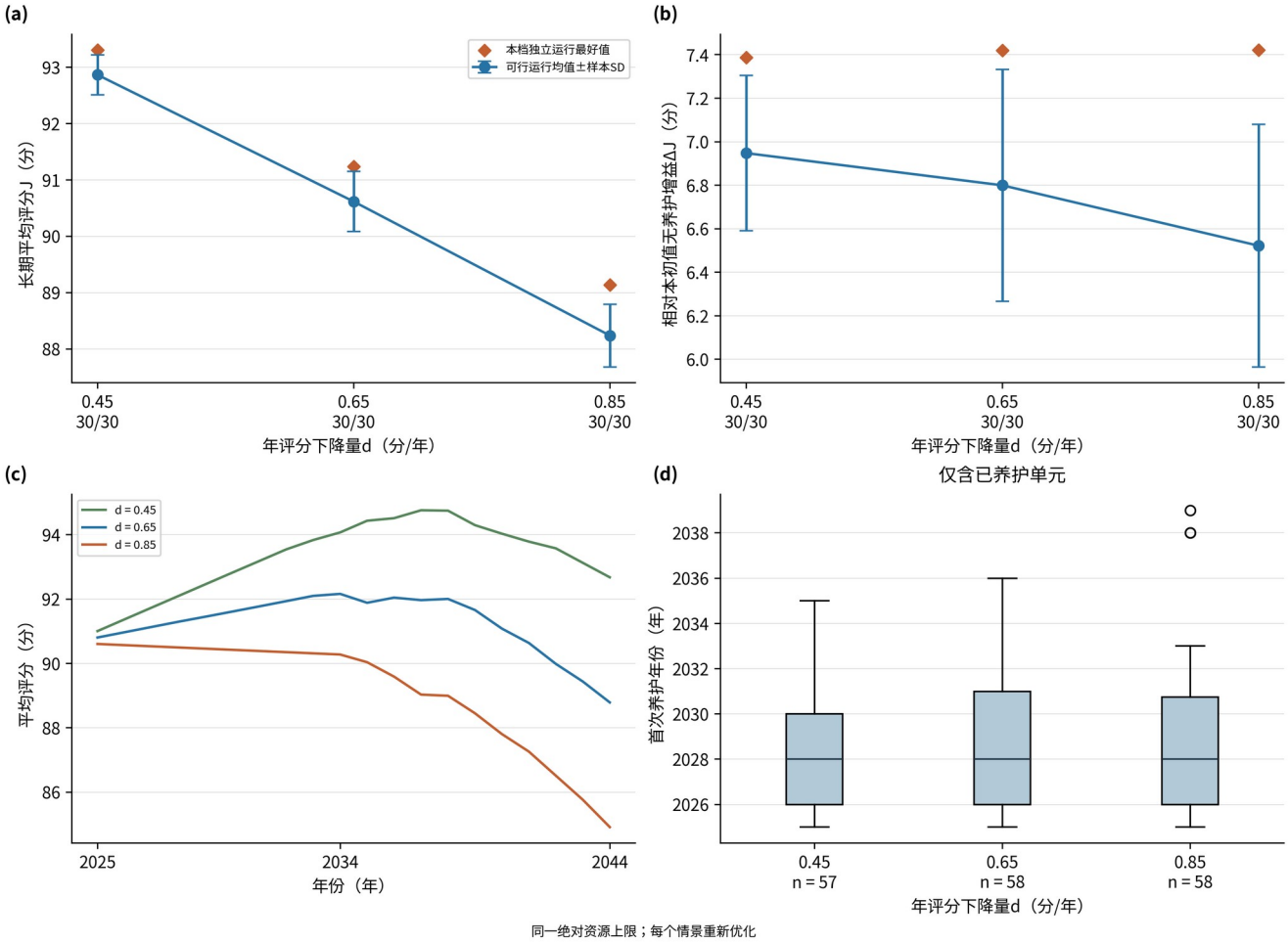


图 8 年评分下降量敏感性

仅 LOCF，同一绝对 B；各 d 分别计算自己的无养护基线，d=0.65 复用主实验。

10 准备进入正文的 6 张表

表 1 数据与缺失情况

项目	数量/范围	说明
检测单元/推断桥梁组	59 / 34	组为历史命名映射，不扩大样本量
观测年份/潜在单元—年	2012—2024 / 767	13 年×59 单元
全桥评分有效/缺失	387 / 380（49.54%）	不将填补值视为真实观测
上部结构有效/缺失	380 / 387（50.46%）	与全桥配对 380 条
2024 规划初值	6 条实测 + 53 条估计	LOCF 与 Ridge 使用相同 6 条实测值
主要预测测试集	216 条，2018—2024	下一次真实观测；扩展时间窗口

表 2 连续评分预测结果

模型	n	RMSE	MAE	R^2	Pearson r
LOCF	216	4.9971	3.7128	-0.0104	0.5862
Ridge	216	4.0771	3.0332	0.3274	0.5820
XGBoost	216	4.6146	3.6122	0.1384	0.5486

数据与预测结果复用已冻结 CSV，不重新训练模型；Ridge RMSE 最低不等同于未来规划真值更准确，也不代表所有年度均最优。一年间隔 70 条任务及年度分项放补充材料。

表 3 规划参数与性质

参数/条件	固定值	性质与边界
资源	$r_i=A_i/A_total$；$B_used=\Sigma x_{it}r_i$	〃
目标	59×20 个年末评分的算术平均 J	单元等权，非面积加权
规划范围	2025—2044，共 20 年；59 单元	条件情景，不是确定未来实绩
年评分下降量 d / 养护后评分恢复量 R	参考 0.65 分/年；R=6 分	假设参数；敏感性 d=0.45/0.85
年末管理条件	全部>60；至少 57/59 个>75	本研究管理目标；固定 1e−8 数值容差
行动约束	每年≤8；间隔≥3 年；每单元≤3 次	三类条件同时核验
公共先验	3 固定端点排程+8 统一规则候选	逐当前问题复算；预处理 176 次
主实验 GJO	种群 30；10000 FE；30 seeds/档	seed 20261015—20261044；14 档组合

表 4 两套规划初值及无养护基线

初值	初值均分±SD	初值范围	同 d 无养护 J	2024 观测构成
LOCF	90.6417±3.8398	81.18—98.51	83.816695	6 实测+53 估计
Ridge	92.2957±3.0024	84.64—98.41	85.470737	6 实测+53 估计

表 4 无养护基线对应 d=0.65。ΔJ 是优化 J 减同初值、同 d 的无养护 J。LOCF 和 Ridge 不是两个独立实测总体，两套估计可用于检查规划敏感性。

表 5 七档资源主结果

ρ	共同 B 上限	初值	可行 n/N	J 均值±SD	最好 J	平均 ΔJ
0.000	0.215150	LOCF	30/30	85.0848±0.0101	85.0930	1.2681
0.000	0.215150	Ridge	30/30	87.7321±0.1093	87.9623	2.2614
0.167	0.647886	LOCF	30/30	89.1967±0.2703	89.6738	5.3800
0.167	0.647886	Ridge	30/30	90.9199±0.1805	91.2090	5.4491
0.333	1.080622	LOCF	30/30	90.2545±0.3831	90.7629	6.4378
0.333	1.080622	Ridge	30/30	91.9869±0.2238	92.5082	6.5161
0.500	1.513358	LOCF	30/30	90.6162±0.5326	91.2365	6.7995
0.500	1.513358	Ridge	30/30	92.5847±0.1579	92.8094	7.1139
0.667	1.946093	LOCF	30/30	91.0286±0.0049	91.0513	7.2119
0.667	1.946093	Ridge	30/30	93.0424±0.1653	93.3342	7.5717
0.833	2.378829	LOCF	30/30	91.7926±0.0124	91.8150	7.9759
0.833	2.378829	Ridge	30/30	93.2791±0.1285	93.4975	7.8084
1.000	2.811565	LOCF	30/30	92.2101±0.0169	92.2472	8.3934
1.000	2.811565	Ridge	30/30	93.8523±0.0103	93.8742	8.3815

J 与 ΔJ 统计只用可行运行，SD 为样本标准差。最好 J 为该档 30 次独立 seed 搜索中的最好值；固定移植的已验证可行目标下界另见图 4 及独立 CSV，不混入本表。资源使用、利用率、最低评分、管理比例、2044 均分和行动数的完整 14 档表保存在 resource_level_summary.csv。

表 6 代表档初值比较与年评分下降量敏感性

初值	d	可行 n/N	J 均值±SD	平均 ΔJ	平均 B 使用	平均行动
LOCF	0.65	30/30	90.6162±0.5326	6.7995	1.492402	97.13
Ridge	0.65	30/30	92.5847±0.1579	7.1139	1.489924	107.43
LOCF	0.45	30/30	92.8642±0.3567	6.9475	1.485400	103.60
LOCF	0.85	30/30	88.2388±0.5569	6.5221	1.494904	89.77

表 6 全部使用同一 B=1.5133575640037462；d=0.65 两行复用主实验，不重复计入新增次数。ΔJ 逐行减去相同 d 、相同初值的无养护基线。表中为 30 次统计，非两份代表方案的单次值。

11 三个研究问题能够支持的结论

RQ1（低频检测下的后续评分预测）：在冻结的 216 条下一次真实观测测试记录上，Ridge RMSE=4.0771 分、MAE=3.0332 分、R^2=0.3274，优于本次比较中的 LOCF 和 XGBoost 整体 RMSE。该结论限于历史时间外推验证与本数据集，不证明复杂模型普遍无效，也不把 53 个 2024 估计值视为真值。

RQ2（规划初值与养护年份）：在相同绝对 B、d、约束、预算及配对 seed 下，两套初值会对应不同可行排程；代表档 Jaccard=0.0619，首次养护年平均绝对差 2.37 年。行动差异支持对初值进行敏感性检查；绝对 J 需结合 ΔJ，不能把 Ridge 较高起点归因于更好的养护效果，也不能把有限搜索下的全部行动差异归因于初值。

RQ3（资源与状态、时机）：LOCF 的 ρ=0 至 1 可行运行平均 J 变化为 7.1253 分。增大资源上限理论上不缩小可行域；有限搜索的均值和最好值需结合移植下界解释，不强制单调。三种 d 在同一资源条件下产生的结果说明结论依赖年评分下降量假设；未识别现实工程最优预算。

RQ3（资源与状态、时机）：Ridge 的 ρ=0 至 1 可行运行平均 J 变化为 6.1202 分。增大资源上限理论上不缩小可行域；有限搜索的均值和最好值需结合移植下界解释，不强制单调。三种 d 在同一资源条件下产生的结果说明结论依赖年评分下降量假设；未识别现实工程最优预算。

上述结论均以面积资源模型、确定性情景递推、单位等权状态目标和已验证可行解为条件；最低已知资源与高状态参考都不是数学最优性证明。模型缺少实测养护工程量、效果和随机退化校准，不能直接转换为货币预算或实施承诺。

12 正文与补充材料的分配及停止点

正文保留图 1—8、表 1—6，重点写预测任务边界、同资源下初值与 ΔJ、资源—状态关系、代表行动及 d 敏感性。求解器比较正文仅作简短稳健性说明；面积诊断若负相关明显，应在讨论中说明单元等权目标与面积资源的取舍，完整分组结果放补充材料。

补充材料保留 490 次逐 seed、420 次主实验记录、210 对初值比较与边际增益、跨资源固定移植下界、14 份代表排程、逐单元首次年份、逐年指标、全部不可行结果、候选预处理检查、GJO/I-GJO 十对结果、面积四分位和逐单元数据、独立核验日志、冻结源数据及可复现脚本。原先其他资源公式和对应旧结果继续作为历史档案，不进入本轮主图主表。

独立核验：新增 490 份优化排程逐年复算，未调用搜索评价器；状态、J、资源、年度能力、间隔、单元次数及两项管理条件均检查。最大 J 绝对误差 0，最大资源绝对误差 4.44e-16。不通过核验的结果不得进入图表，本报告只消费已完成核验的数据。

本阶段到此停止。等待确认主实验结果后，再编写中文 SCI 小论文完整正文；本报告不替代论文，不覆盖既有中文初稿，也不生成英文正文。